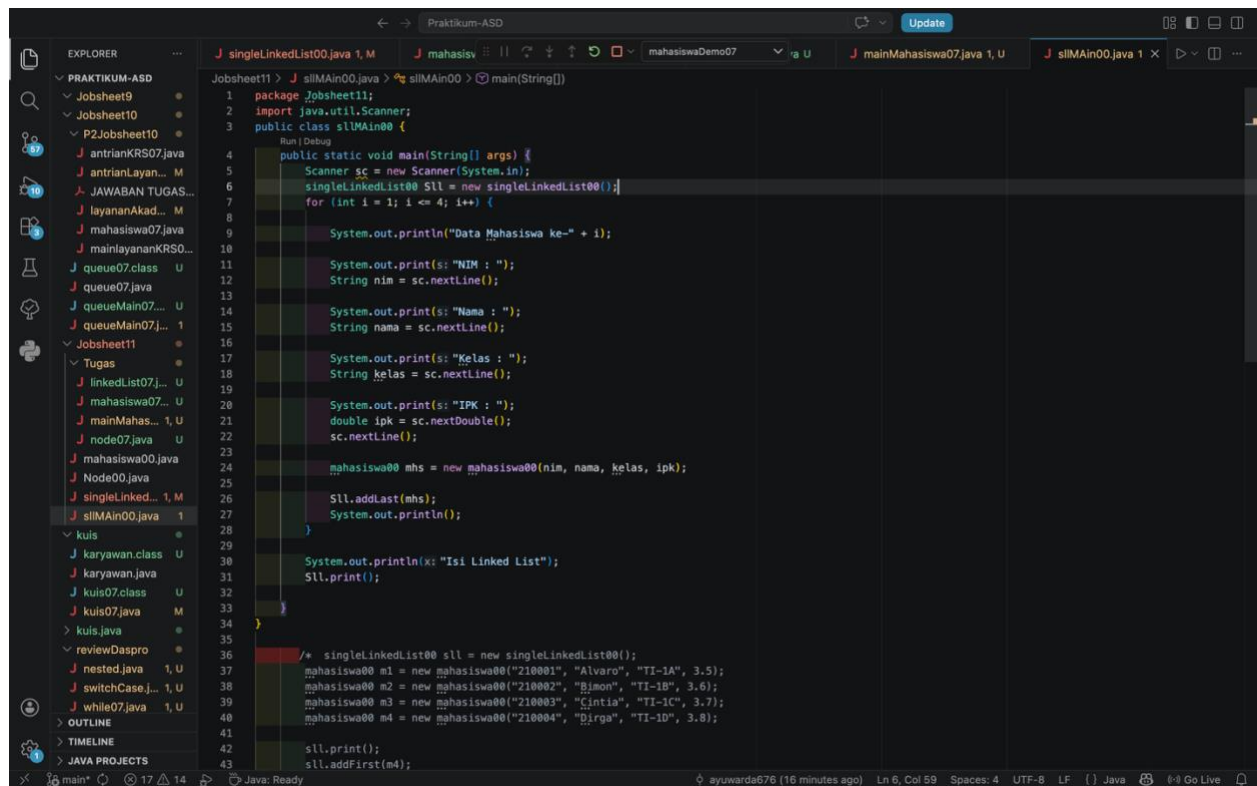


JAWABAN TUGAS PRAKTIKUM JOBSHEET 10

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

PERCOBAAN 1

1. Hasil compile pertama menampilkan Linked List Kosong karena pada awal program object singleLinkedList00 sll baru dibuat dan belum berisi data apa pun. Saat method print() dipanggil pertama kali, kondisi head == null bernilai true sehingga method isEmpty() menganggap linked list masih kosong.
2. Variabel temp digunakan sebagai penunjuk sementara untuk menelusuri node pada linked list. Jadi temp membantu program berpindah dari satu node ke node berikutnya tanpa mengubah posisi head.
3. Modif Scanner



```
1 package Jobsheet11;
2 import java.util.Scanner;
3 public class slMain00 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         singleLinkedList00 sll = new singleLinkedList00();
7         for (int i = 1; i <= 4; i++) {
8             System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + i);
9             System.out.print(s: "NIM : ");
10            String nim = sc.nextLine();
11            System.out.print(s: "Nama : ");
12            String nama = sc.nextLine();
13            System.out.print(s: "Kelas : ");
14            String kelas = sc.nextLine();
15            System.out.print(s: "IPK : ");
16            double ipk = sc.nextDouble();
17            sc.nextLine();
18            mahasiswa00 mhs = new mahasiswa00(nim, nama, kelas, ipk);
19            sll.addLast(mhs);
20            System.out.println();
21        }
22        System.out.println(x: "Isi Linked List");
23        sll.print();
24    }
25}
26
27/* singleLinkedList00 sll = new singleLinkedList00();
28mahasiswa00 m1 = new mahasiswa00("210001", "Alvaro", "TI-1A", 3.5);
29mahasiswa00 m2 = new mahasiswa00("210002", "Bimon", "TI-1B", 3.6);
30mahasiswa00 m3 = new mahasiswa00("210003", "Cintia", "TI-1C", 3.7);
31mahasiswa00 m4 = new mahasiswa00("210004", "Dirga", "TI-1D", 3.8);
32
33sll.print();
34sll.addFirst(m4);
```

PERCOBAAN 2

1. Digunakan keyword break pada fungsi remove karena Keyword break digunakan untuk menghentikan perulangan setelah data yang dicari berhasil dihapus. Jadi program tidak melanjutkan pengecekan node berikutnya lagi karena data yang ingin

dihapus sudah ketemu. Selain itu juga supaya proses lebih cepat dan menghindari error saat linked list berubah setelah penghapusan.

2. `temp.next = temp.next.next`

`if (temp.next == null) {`

`tail = temp;`

`}`

Baris `temp.next = temp.next.next`; digunakan untuk melewati node yang ingin dihapus sehingga node tersebut tidak lagi terhubung ke linked list. Lalu kondisi `if (temp.next == null)` digunakan untuk mengecek apakah node yang dihapus adalah node terakhir. Jika benar, maka tail dipindahkan ke temp supaya penunjuk data terakhir tetap benar.